

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIẾN XƯƠNG**

**BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC HỌC SINH
TUYỂN CHỌN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ
ĐÔN**

NĂM HỌC: 2025 – 2026 MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài: 60 phút)

Phần I. (6 điểm)

Câu 1. Ghi lại chữ cái đặt trước đáp án đúng:

a) Số thập phân lớn hơn 7,09 và nhỏ hơn 7,1 là?

- A. 7,011 B. 7,099 C. 7,101 D. 7,19

b) Trong hộp có 2 quả bóng đỏ, 3 quả bóng xanh, 4 quả bóng vàng. Không nhìn vào hộp, Rô-bốt lấy ra 8 quả bóng. Khả năng số bóng lấy ra có đủ ba màu là:

- A. Chắc chắn B. Có thể C. Không thể

c) Lúc 6 giờ 20 phút, Bách bắt đầu đạp xe tập thể dục. Đến 6 giờ 50 phút, Bách đã đi được quãng đường 3km. Bách đạp xe với vận tốc là:

- A. 5 km/h B. 6 km/phút C. 6km/h D. 7km/h

d) Phép tính $2\% \times 2\% = \dots$?

- A. 4% B. $\frac{1}{2500}$ C. 0,025 D. $\frac{4}{100}$

Câu 2. Ghi lại đáp số cho các câu hỏi sau:

a) $15\text{m}^3 \ 8 \text{ dm}^3 = \dots \text{ m}^3$ b) 60% của $630 \text{ dm}^2 = \dots \text{ m}^2$

c) Bảng giá nước sinh hoạt được tính theo các mức sử dụng như sau:

Mức sử dụng	Giá 1 m ³ nước
10m ³ đầu tiên	7 800 đồng
Từ 11 m ³ đến 20m ³	8 600 đồng
Trên 20m ³	12 500 đồng

Tháng 4/2025, nhà Việt sử dụng hết 21m³ nước sinh hoạt. Nhà Việt phải thanh toán số tiền sử dụng nước sinh hoạt là: đồng?

Phần II. (14 điểm) Học sinh trình bày bài giải.

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện:

a) $125,8 \times 63,2 + 125,8 \times 35,8 + 125,8$

b) $9,8 \times a + 3,2 \times b + 0,2 \times a + 6,8 \times b$ (Biết $a + b = 202,5$)

Câu 4. a) Tính giá trị biểu thức: $125\% \times 4,8 + 75 : \frac{3}{2}$

b) Cho phân số $\frac{21}{35}$. Tìm một số sao cho khi lấy tử số cộng với số đó và mẫu số trừ đi số đó thì được phân số mới có giá trị bằng $\frac{3}{4}$.

Câu 5. Cửa hàng thời trang tổ chức chương trình khuyến mãi như sau: Mua một áo (hoặc một quần) được giảm giá 10%. Mua hai áo (hoặc hai quần) chiếc thứ nhất được giảm giá 10%, chiếc thứ hai được giảm giá 20%. Hùng mua hai chiếc áo giống nhau, mỗi chiếc có giá niêm yết 120 000 đồng. Hỏi Hùng phải thanh toán bao nhiêu tiền cho hai chiếc áo khi áp dụng chương trình giảm giá?

Câu 6. Cho hình thang ABCD, đáy lớn là 11,7cm; đáy bé bằng $\frac{1}{3}$ đáy lớn; chiều cao là 3,6cm.

a) Tính diện tích hình thang ABCD.

b) Khi kéo dài cạnh DA và CB cắt nhau tại E. Biết AD bằng $\frac{2}{3}$ DE. Tính diện tích tam giác EAB.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I. (6 điểm)**Câu 1.** Ghi lại chữ cái đặt trước đáp án đúng:

a) Số thập phân lớn hơn 7,09 và nhỏ hơn 7,1 là?

- A. 7,011 B. 7,099 C. 7,101 D. 7,19

Cách giảiTa có $7,09 < 7,099 < 7,1$

Vậy số cần chọn là 7,099

Đáp án: B

b) Trong hộp có 2 quả bóng đỏ, 3 quả bóng xanh, 4 quả bóng vàng. Không nhìn vào hộp, Rô-bốt lấy ra 8 quả bóng. Khả năng số bóng lấy ra có đủ ba màu là:

- A. Chắc chắn B. Có thể C. Không thể

Cách giải:

Khả năng số bóng lấy ra có đủ ba màu là có thể.

Đáp án: B

c) Lúc 6 giờ 20 phút, Bách bắt đầu đạp xe tập thể dục. Đến 6 giờ 50 phút, Bách đã đi được quãng đường 3km. Bách đạp xe với vận tốc là:

- A. 5 km/h B. 6 km/phút C. 6km/h D. 7km/h

Cách giải

Thời gian Bách đạp xe tập thể dục là:

$$6 \text{ giờ } 50 \text{ phút} - 6 \text{ giờ } 20 \text{ phút} = 30 \text{ phút} = 0,5 \text{ giờ}$$

$$\text{Bách đạp xe với vận tốc là: } 3 : 0,5 = 6 \text{ (km/giờ)}$$

Đáp số: 6 km/giờ

Đáp án: Cd) Phép tính $2\% \times 2\% = \dots ?$

- A. 4% B. $\frac{1}{2500}$ C. 0,025 D. $\frac{4}{100}$

Cách giải:

$$2\% \times 2\% = \frac{2}{100} \times \frac{2}{100} = \frac{4}{10000} = \frac{1}{2500}$$

Đáp án: B**Câu 2.** Ghi lại đáp số cho các câu hỏi sau:

a) $15\text{m}^3 \ 8 \text{ dm}^3 = \dots \text{ m}^3$

b) 60% của $630 \text{ dm}^2 = \dots \text{ m}^2$

c) Bảng giá nước sinh hoạt được tính theo các mức sử dụng như sau:

Mức sử dụng	Giá 1 m ³ nước
10m ³ đầu tiên	7 800 đồng
Từ 11 m ³ đến 20m ³	8 600 đồng
Trên 20m ³	12 500 đồng

Tháng 4/2025, nhà Việt sử dụng hết 21m³ nước sinh hoạt. Nhà Việt phải thanh toán số tiền sử dụng nước sinh hoạt là: đồng?

Cách giải

a) $15\text{m}^3 \ 8 \text{ dm}^3 = \mathbf{15,008 \text{ m}^3}$

b) 60% của $630 \text{ dm}^2 = 630 \times 60 : 100 \text{ dm}^2 = 378 \text{ dm}^2 = \mathbf{3,78 \text{ m}^2}$

c) Nhà Việt phải thanh toán số tiền sử dụng nước sinh hoạt là:

$$7\ 800 \times 10 + 8\ 600 \times 10 + 12\ 500 = \mathbf{176\ 500 \text{ (đồng)}}$$

Phần II. (14 điểm) Học sinh trình bày bài giải.

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện:

a) $125,8 \times 63,2 + 125,8 \times 35,8 + 125,8$

b) $9,8 \times a + 3,2 \times b + 0,2 \times a + 6,8 \times b$ (Biết $a + b = 202,5$)

Cách giải:

a) $125,8 \times 63,2 + 125,8 \times 35,8 + 125,8$

$$= 125,8 \times (63,2 + 35,8 + 1)$$

$$= 125,8 \times 100$$

$$= 12580$$

b) $9,8 \times a + 3,2 \times b + 0,2 \times a + 6,8 \times b$ (Biết $a + b = 202,5$)

$$= 9,8 \times a + 0,2 \times a + 3,2 \times b + 6,8 \times b$$

$$= a \times (9,8 + 0,2) + b \times (3,2 + 6,8)$$

$$= a \times 10 + b \times 10$$

$$= 10 \times (a + b)$$

$$= 10 \times 202,5$$

$$= 2025$$

Câu 4. a) Tính giá trị biểu thức: $125\% \times 4,8 + 75 : \frac{3}{2}$

b) Cho phân số $\frac{21}{35}$. Tìm một số sao cho khi lấy tử số cộng với số đó và mẫu số trừ đi số đó thì được

phân số mới có giá trị bằng $\frac{3}{4}$.

Cách giải

$$\text{a) } 125\% \times 4,8 + 75 : \frac{3}{2}$$

$$= 1,25 \times 4,8 + 75 : \frac{3}{2}$$

$$= 6 + 50$$

$$= 56$$

$$\text{b) Tổng của tử số và mẫu số của phân số } \frac{21}{35} \text{ là: } 21 + 35 = 56$$

Khi lấy tử số cộng với một số tự nhiên và mẫu số trừ đi số tự nhiên đó thì tổng của tử số mới và mẫu số mới không đổi vẫn là 56.

$$\text{Mà Tử số mới : mẫu số mới} = \frac{3}{4}$$

$$\text{Tử số mới là: } 56 : (3 + 4) = 56 : 7 \times 3 = 24$$

$$\text{Vậy số cần tìm là } 24 - 21 = 3$$

Đáp số: 3

Câu 5. Cửa hàng thời trang tổ chức chương trình khuyến mãi như sau: Mua một áo (hoặc một quần) được giảm giá 10%. Mua hai áo (hoặc hai quần) chiếc thứ nhất được giảm giá 10%, chiếc thứ hai được giảm giá 20%. Hùng mua hai chiếc áo giống nhau, mỗi chiếc có giá niêm yết 120 000 đồng. Hỏi Hùng phải thanh toán bao nhiêu tiền cho hai chiếc áo khi áp dụng chương trình giảm giá?

Cách giải

Giá tiền của chiếc áo thứ nhất sau khi giảm là:

$$120\,000 - 120\,000 \times 10\% = 108\,000 \text{ (đồng)}$$

Giá tiền của chiếc áo thứ hai sau khi giảm là:

$$120\,000 - 120\,000 \times 20\% = 96\,000 \text{ (đồng)}$$

Hùng phải thanh toán số tiền cho hai chiếc áo là:

$$108\,000 + 96\,000 = 204\,000 \text{ (đồng)}$$

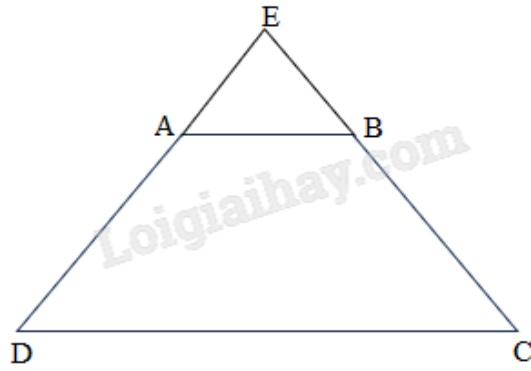
Đáp số: 204 000 đồng

Câu 6. Cho hình thang ABCD, đáy lớn là 11,7cm; đáy bé bằng $\frac{1}{3}$ đáy lớn; chiều cao là 3,6cm.

a) Tính diện tích hình thang ABCD.

b) Khi kéo dài cạnh DA và CB cắt nhau tại E. Biết AD bằng $\frac{2}{3}$ DE. Tính diện tích tam giác EAB.

Cách giải:



a) Đáy bé là $11,7 \times \frac{1}{3} = 3,9$ (cm)

Diện tích hình thang ABCD là $(11,7 + 3,9) \times 3,6 : 2 = 28,08$ (cm²)

b) $S_{DAB} = \frac{1}{2} \times 3,9 \times 3,6 = 7,02$ (cm²)

$S_{EAB} = \frac{1}{2} S_{ADB}$ (Hai tam giác có chung chiều cao hạ từ đỉnh B và đáy $EA = \frac{1}{2} AD$)

Vậy diện tích tam giác EAB là $\frac{1}{2} \times 7,02 = 3,51$ (cm²)